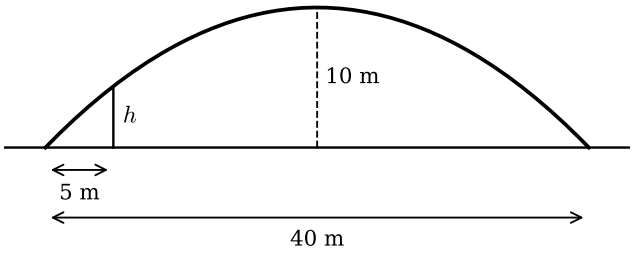
Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELAMIENTO CON PARÁBOLA (FORMA FACTORIZADA)

El arco de un puente tiene forma de parábola. Mide 40 m de ancho en la base y su altura máxima es de 10 m, como muestra la figura. ¿Cuál es la altura h del arco a 5 m de uno de sus extremos?



A) $2{,}5$ m

B) $4{,}375$ m

C) $7{,}5$ m

D) $9{,}375$ m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Ubica un sistema de coordenadas

Pon el origen en un extremo de la base: los ceros quedan en $x = 0$ y $x = 40$, y el vértice en $(20,\ 10)$.

2 Escribe la forma factorizada

$h(x) = a\,x\,(x - 40)$.

3 Calcula a con el vértice

$$h(20) = a \cdot 20 \cdot (-20) = -400a = 10 \Rightarrow a = -\frac{1}{40}.$$

4 Evalúa a 5 m del extremo

$$h(5) = -\frac{1}{40} \cdot 5 \cdot (5 - 40) = \frac{175}{40} = 4{,}375 \text{ m}.$$

5 Intuición de control

A un cuarto del ancho la altura no es un cuarto de 10 (eso sería una recta): la parábola sube rápido cerca de los extremos y se aplana arriba, por eso supera los $2{,}5$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la altura crece proporcionalmente (como una recta): $10 \cdot \frac{5}{20}$.

C) Resta proporcionalmente desde la cima: $10 - 2{,}5$.

D) Mide los 5 m desde el centro y no desde el extremo: $h(25) = 10 - \frac{25}{40}$.

Idea clave. Elige el sistema de coordenadas que simplifique: con el origen en un cero, la forma factorizada $a\,x(x-L)$ deja una sola incógnita.